

Лабораторная работа №8

Отчет

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Контрольные вопросы	11
5	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

3.1	Перенаправление в файл в режиме дозаписи	8
3.2	Использование <code>grep</code>	8
3.3	Использование <code>find</code>	9
3.4	<code>find</code> и <code>less</code>	9
3.5	Запуск фоновой задачи	9
3.6	Удаление файла	9
3.7	Запуск <code>gedit</code> в фоновом режиме	10
3.8	Завершение процесса	10
3.9	Использование <code>df</code>	10
3.10	Использование <code>find</code> для вывода каталогов	10

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.
[tuis?]

2 Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.

9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала перенаправим вывод команды `ls` в файл с помощью `>`

Теперь дозапишем в наш файл содержимое нашего домашнего каталога с помощью `»` (рис. 3.1).

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ ls /etc > file.txt  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cat file.txt
```

Рис. 3.1: Перенаправление в файл в режиме дозаписи

Затем при помощи `grep` выведем содержимое нашего файла, куда мы записывали содержимое каталогов, таким образом, чтобы выводились только файлы с расширением `conf` (рис. 3.2).

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ grep "\.conf" file.txt  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
brltty.conf  
chrony.conf  
dracut.conf  
dracut.conf.d  
lprntd.conf
```

Рис. 3.2: Использование `grep`

Найдём в домашнем каталоге файлы, которые начинаются на “с” с помощью команды `find` (рис. 3.3).


```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ find ~ -name "*" -print
/home/nikitak/.mozilla/firefox/5d738df1.default-release/datareporting/glean/pending_pings/e8aa03cb-9f86-4d8e-9174-9dc33f41caac
/home/nikitak/.mozilla/firefox/5d738df1.default-release/datareporting/glean/pending_pings/74d41d7a-a722-4e8f-8374-fcd24941555c
/home/nikitak/.bashrc
/home/nikitak/.cache/mesa_shader_cache/dc
/home/nikitak/.cache/mesa_shader_cache/dc/94741a89098c8859a4c1193b74b1b3d3638a0c
```

Рис. 3.3: Использование find

Теперь выведем постранично файлы, которые начинаются на “h”, с помощью того же find. Для этого создадим конвейер, и передадим вывод в команду less (рис. 3.4).

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ find ~ -name "h*" -print | less
```

Рис. 3.4: find и less

Теперь запишем в файл имена файлов, начинающиеся с “log”, но в фоновом режиме с помощью & (рис. 3.5).

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ find ~ -name "log*" -print >> logfile &
[1] 3239
[nikitak@nmkorovkin ~]$ find: '/home/nikitak/play/games': Отказано в доступе
sudo -i
[sudo] пароль для nikitak:
[root@nmkorovkin ~]# find ~ -name "log*" -print >> logfile &
[1] 3298
[root@nmkorovkin ~]#
```

Рис. 3.5: Запуск фоновой задачи

Удалим этот файл (рис. 3.6).

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ find ~ -name "log*" -print >> logfile &
[1] 3239
[nikitak@nmkorovkin ~]$ find: '/home/nikitak/play/games': Отказано в доступе
sudo -i
[sudo] пароль для nikitak:
[root@nmkorovkin ~]# find ~ -name "log*" -print >> logfile &
[1] 3298
[root@nmkorovkin ~]#
```

Рис. 3.6: Удаление файла

Запустим gedit в фоновом режиме (рис. 3.7).

```
[root@nmkorporvkin ~]# ps | grep gedit
3301 pts/1    00:00:00 gedit
[root@nmkorporvkin ~]#
```

Рис. 3.7: Запуск gedit в фоновом режиме

Убьём процесс gedit по его pid (рис. 3.8).

```
[root@nmkorporvkin ~]# df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано
/dev/vda3          29792256      22415360      6604304          78% /
devtmpfs           4096          0            4096            0% /dev
tmpfs              3020948        0           3020948          0% /dev/shm
efivarfs           56            9            48              16% /sys/firmware/efi/vars
tmpfs              1208380        1308         1207072           1% /run
tmpfs              3020952        16           3020936           1% /tmp
/dev/vda2          996780         444616        483352           48% /boot
/dev/vda1          613184         11936         601248           2% /boot/efi
/dev/vda3          29792256      22415360      6604304          78% /home
tmpfs              604360        152           604208           0% /run/user/1000
```

Рис. 3.8: Завершение процесса

Посмотрим на размер доступного места в системе с помощью df (рис. 3.9).

```
[root@nmkorporvkin ~]# df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано
/dev/vda3          29792256      22415360      6604304          78% /
devtmpfs           4096          0            4096            0% /dev
tmpfs              3020948        0           3020948          0% /dev/shm
efivarfs           56            9            48              16% /sys/firmware/efi/vars
tmpfs              1208380        1308         1207072           1% /run
tmpfs              3020952        16           3020936           1% /tmp
/dev/vda2          996780         444616        483352           48% /boot
/dev/vda1          613184         11936         601248           2% /boot/efi
/dev/vda3          29792256      22415360      6604304          78% /home
tmpfs              604360        152           604208           0% /run/user/1000
```

Рис. 3.9: Использование df

Выведем все директории в домашнем каталоге с помощью find, указав в аргументе -type букву “d” (directory) (рис. 3.10).

```
[root@nmkorporvkin ~]# find ~ -name "*" -type d print
```

Рис. 3.10: Использование find для вывода каталогов

4 Контрольные вопросы

1. В системе по умолчанию открыты три особых потока: `stdin` — это стандартный поток ввода (по умолчанию это клавиатура), его файловый дескриптор равен 0.
`stdout` — это стандартный поток вывода (по умолчанию это консоль), его файловый дескриптор равен 1.
`stderr` — это стандартный поток вывода сообщений об ошибках (по умолчанию это консоль), его файловый дескриптор равен 2.
2. Символ `>` используется для перенаправления ввода/вывода, а символ `>>` используется для перенаправления в режиме добавления.
3. Конвейер (`pipe`) используется для объединения отдельных команд или утилит в цепочку, в которой вывод одной команды передается на вход следующей команды.
4. Основное различие между программой и процессом заключается в том, что программа представляет собой набор инструкций, предназначенных для выполнения определенной задачи центральным процессором (ЦПУ), в то время как процесс - это экземпляр исполняемой программы, который активно выполняется в операционной системе.
5. PID (Process ID) - это идентификатор процесса, который уникально идентифицирует каждый запущенный процесс в операционной системе.
GID (Group ID) - это идентификатор группы, который определяет принад-

лежность процесса к определенной группе пользователей в операционной системе.

6. Программы, запущенные в фоновом режиме, действительно называются задачами (jobs). Управлять ими можно с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.

7. Команда htop и команда top выполняют аналогичные функции, показывая информацию о процессах в реальном времени и отображая данные о потреблении системных ресурсов. Обе команды также предоставляют возможность поиска, остановки и управления процессами.

Однако у них есть различия и преимущества. Например, в htop реализован более удобный поиск и фильтрация процессов, что делает его использование более интуитивно понятным по сравнению с top, где для активации функции поиска требуется знать соответствующую комбинацию клавиш. С другой стороны, в top можно разделить область окна и настроить отображение информации о процессах согласно различным настройкам, что делает его более гибким в настройке отображения.

8. Команда find является одной из наиболее важных и часто используемых утилит в системе Linux. Она предназначена для поиска файлов и каталогов на основе определенных условий. find можно применять в различных сценариях, таких как поиск файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям.

Утилита find по умолчанию предустановлена во всех дистрибутивах Linux, что обеспечивает готовность к использованию без необходимости установки дополнительных пакетов. Это делает find важным инструментом для эффективной работы в командной строке Linux.

Синтаксис команды find следующий: find путь параметры критерий действие. Например: find /etc -name "p*" -print - это команда, которая ищет файлы, начинающиеся с символа "p" в каталоге /etc и выводит результаты

поиска.

9. Да, можно использовать команду `find` в сочетании с `grep` для поиска текста в файлах. Пример использования:

```
find / -type f -exec grep -H 'ТЕКСТ' {};
```

Эта команда будет рекурсивно искать файлы в корневом каталоге / и его подкаталогах. Затем она передаст каждый найденный файл в качестве аргумента команде `grep`, которая выполнит поиск строки 'ТЕКСТ' в каждом файле. Результатом будут строки с соответствующим текстом и именами файлов, в которых он найден.

10. С помощью `df -h`
11. С помощью команды `du -s`
12. С помощью команды `kill PID`

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с конвейером и перенаправлением потока вывода

Список литературы